

Une inégalité symétrique

Sélection COMIMa · 2026 · Madagascar — Solution

Par l'inégalité entre moyenne quadratique et moyenne arithmétique (ou par convexité de $x \mapsto x^2$),

$$\frac{a^2 + b^2 + c^2}{3} \geq \left(\frac{a + b + c}{3} \right)^2, \quad \text{d'où} \quad a^2 + b^2 + c^2 \geq \frac{(a + b + c)^2}{3}.$$

Il suffit donc de montrer que $a + b + c \geq 3$. Or, par l'inégalité arithmético-géométrique et l'hypothèse $abc = 1$:

$$\frac{a + b + c}{3} \geq \sqrt[3]{abc} = 1.$$

En combinant les deux inégalités :

$$a^2 + b^2 + c^2 \geq \frac{(a + b + c)^2}{3} = \frac{(a + b + c)(a + b + c)}{3} \geq \frac{3(a + b + c)}{3} = a + b + c.$$

L'égalité a lieu si et seulement si $a = b = c$ dans les deux inégalités utilisées, c'est-à-dire $a = b = c = 1$ compte tenu de $abc = 1$. ■